

对照实验设置

通路	MAPK 信号通路 · hsa04010	对照臂 A	肝细胞 (Hepatocyte)
实验臂 B	癌细胞 (KRAS G12D) (Cancer Cell (KRAS-mutant))	同步刺激	TGFB1 (两臂同剂量)
模拟时长	T+14.0 s · A 阶段 0/4 · B 阶段 4/4	核心子图	32 分子 / 40 信号关系
A 遗传背景	野生型	B 遗传背景	KRAS 组成性激活、PTEN 功能缺失、TP53 功能缺失

对照结果摘要

18

自主激活分子

+48.2%

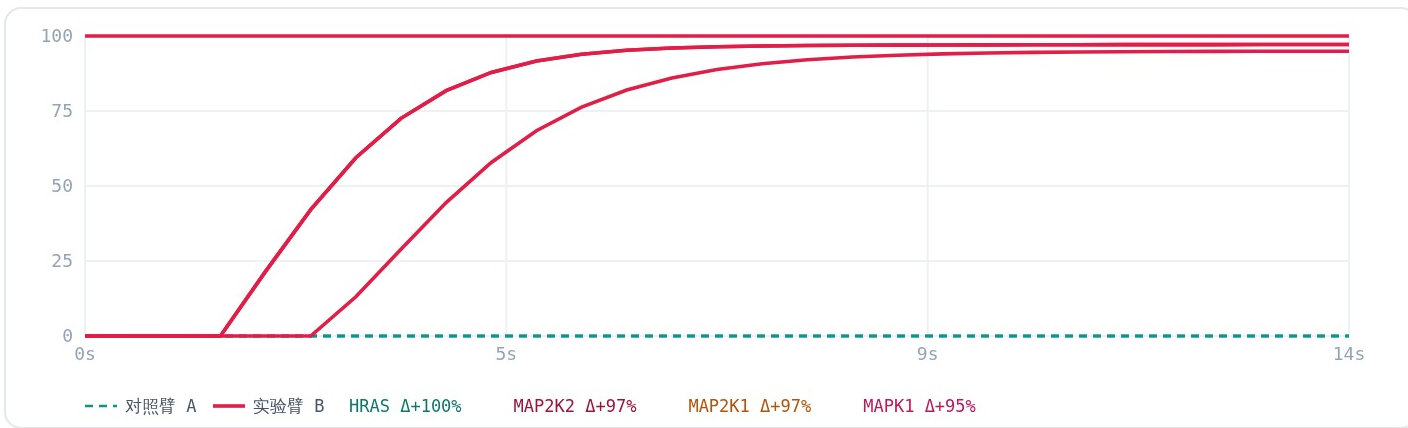
平均活性差 (B-A)

阶段④首次时差

22

两臂事件总数

双臂活性动力学对比 (Δ Top 4)



分子差异排行 (按 |Δ| 排序 Top 14)

分子	类别	A 活性	B 活性	Δ (B-A)	解读
HRAS	G 蛋白	0%	100%	+100%	组成性活化 (不依赖刺激)
MAP2K2	激酶	0%	97%	+97%	组成性活化 (不依赖刺激)
MAP2K1	激酶	0%	97%	+97%	组成性活化 (不依赖刺激)
MAPK1	激酶	0%	95%	+95%	组成性活化 (不依赖刺激)
RAF1	激酶	0%	88%	+88%	组成性活化 (不依赖刺激)
BRAF	激酶	0%	88%	+88%	组成性活化 (不依赖刺激)
MAP3K1	激酶	0%	88%	+88%	组成性活化 (不依赖刺激)
ARAF	激酶	0%	88%	+88%	组成性活化 (不依赖刺激)
MYC	转录因子	0%	87%	+87%	组成性活化 (不依赖刺激)
ELK1	转录因子	0%	87%	+87%	组成性活化 (不依赖刺激)
RPS6KA1	激酶	0%	87%	+87%	组成性活化 (不依赖刺激)
MKNK1	激酶	0%	87%	+87%	组成性活化 (不依赖刺激)
MAP2K4	激酶	0%	87%	+87%	组成性活化 (不依赖刺激)
MAPK8	激酶	0%	82%	+82%	组成性活化 (不依赖刺激)

单变量设计：两臂共享同一 KEGG 核心子图、同一配体剂量与引擎参数（离散动力学活性 0-1），唯一变量为细胞系遗传背景。

遗传背景解析含同族等价映射（如 KRAS→HRAS 等经典成员，催化机制保守）； Δ = 实验臂活性 - 对照臂活性，正值代表信号增强。

时间(s)	类型	事件描述
0.0s	突变	△ 致癌突变：KRAS G12D：GTPase 内源性活性丧失，组成性 RAS-GTP（突变频率：胰腺癌 ~90%，结直肠癌 ~45%）（演示映射 KRA S→HRAS：同族等位效应保守）
0.0s	结合	同步注射 TGFβ1 —— A/B 两臂同时接受相同剂量刺激。
2.5s	激活	RAS-GTP 以 μM 级亲和力结合 RAF1 RBD，使其从 14-3-3 抑制态释放并转位至膜。
2.5s	激活	HRAS 激活 BRAF，信号沿级联向前推进。
2.5s	激活	HRAS 激活 MAP3K1，信号沿级联向前推进。
2.5s	激活	HRAS 激活 ARAF，信号沿级联向前推进。
3.0s	磷酸化	BRAF 磷酸化 MAP2K2 激活环保守残基，级联信号逐级放大。
3.0s	磷酸化	BRAF 双磷酸化 MEK1 Ser218/Ser222（激活环），启动 MAPK 三级级联第二级。
4.5s	磷酸化	MEK1 双磷酸化 ERK2 的 Thr-Glu-Tyr (T185/Y187) 基序——ERK 唯一的激活方式（双重特异性）。
5.5s	磷酸化	MAP3K1 磷酸化 MAP2K4 激活环保守残基，级联信号逐级放大。
7.0s	磷酸化	ERK 磷酸化 c-MYC Ser62（稳定）——GSK3β 随后磷酸化 T58（降解）构成稳定开关。
7.0s	磷酸化	ERK2 磷酸化 ELK1 的 DBD 附近 Ser383，ELK1 DNA 结合与反式激活能力大幅增强。
7.0s	磷酸化	MAPK1 磷酸化 RPS6KA1 激活环保守残基，级联信号逐级放大。
7.0s	磷酸化	MAPK1 磷酸化 MKNK1 激活环保守残基，级联信号逐级放大。
8.0s	磷酸化	MAP2K4 磷酸化 MAPK8 激活环保守残基，级联信号逐级放大。
10.5s	磷酸化	MAPK8 磷酸化转录因子 FOS（Ser/Thr 残基），增强其 DNA 结合与反式激活活性。
11.0s	磷酸化	MAPK8 磷酸化转录因子 ELK1（Ser/Thr 残基），增强其 DNA 结合与反式激活活性。
11.0s	磷酸化	MAPK8 磷酸化转录因子 JUND（Ser/Thr 残基），增强其 DNA 结合与反式激活活性。
12.0s	转录	[转录] ELK1 结合 FOS 启动子顺式元件，招募 RNA Pol II 启动转录。